

第二次作业

1 电偶极子 (6-6)8

1、计算导体旋转椭球壳上的电荷分布，并计算其电偶极矩。

2 复变函数 (7-1)1

1、计算线电荷的电势分布，证明其可用复变函数 $F(z) = \log z$ 表示。

2、证明两相互靠近异号线电荷的电势分布可用复变函数 $F(z) = \frac{1}{z}$ 表示 (提示：可利用 $\frac{d \log z}{dz} = \frac{1}{z}$)。

3 电场自能 (8-5)1

1、将电子视为有尺寸的均匀带电球体，若电子质量全由电磁质量提供，计算电子半径 (可参看费曼 II 第 28 章，注意这里条件稍有不同)。

4 电磁场与引力场的相互作用 (8-6)4

Reissner-Nordstrom 度规可以用来描述带电的静态黑洞，其线元可以写为 (不考虑磁单极子)：

$$ds^2 = g_{\alpha\beta} dx^\alpha dx^\beta = - \left(1 - \frac{2GM}{r} + \frac{GQ^2}{r^2} \right) dt^2 + \frac{1}{\left(1 - \frac{2GM}{r} + \frac{GQ^2}{r^2} \right)} dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2 \quad (1)$$

其中 Q 为黑洞的电荷量， M 为黑洞的质量。处于 Reissner-Nordstrom 黑洞附近的带电粒子拉氏量可以写为：

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} g_{\alpha\beta} \dot{x}^\alpha \dot{x}^\beta + q A_\alpha \dot{x}^\alpha \quad (2)$$

其中 $g_{\alpha\beta}$ 为 Reissner-Nordstrom 度规，例如： $g_{tt} = - \left(1 - \frac{2GM}{r} + \frac{GQ^2}{r^2} \right)$ ， $\dot{}$ 为对 proper 时间 τ 的导数， $x^\alpha = (t, \mathbf{x})$ 为四矢量的位移矢量。处于平直时空中的带电粒子拉氏量可以写为：

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \eta_{\alpha\beta} \dot{x}^\alpha \dot{x}^\beta + q A_\alpha \dot{x}^\alpha \quad (3)$$

其中 $\eta_{\alpha\beta}$ 为平直 Minkowski 空间的度规。请利用 Euler-Lagrange 方程：

$$\frac{d}{d\tau} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}^\alpha} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x^\alpha} = 0 \quad (4)$$

分别证明在 Reissner-Nordstrom 度规与 Minkowski 度规下的运动方程为：

$$\begin{aligned} \ddot{x}^\mu &= -\Gamma_{\nu\rho}^\mu \dot{x}^\nu \dot{x}^\rho + q F^{\mu\nu} \dot{x}_\nu \\ \ddot{x}^\mu &= q F^{\mu\nu} \dot{x}_\nu \end{aligned} \quad (5)$$

其中 $F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$ 为电磁张量, $\Gamma_{\nu\rho}^\mu$ 为 Christoffel 符号, 其定义为:

$$\Gamma_{\nu\rho}^\mu = \frac{1}{2}g^{\mu\sigma}(\partial_\nu g_{\sigma\rho} + \partial_\rho g_{\sigma\nu} - \partial_\sigma g_{\nu\rho})$$

$$\Gamma_{tr}^t = \frac{GMr - GQ^2}{r(GQ^2 + r^2 - 2GMr)} \quad \Gamma_{tt}^r = \frac{(GMr - GQ^2)(r^2 - 2GMr + GQ^2)}{r^5}$$

注: (5)中的第二式类似于 Lorentz 力。例如, 我们考虑 $\mu = 1$ 分量, 则有 $\ddot{x} = qE_x + q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})_x$ 。考虑引力相互作用即时空的弯曲之后, 我们可以发现运动方程偏离 Lorentz 力。反之, 引力场中加入电磁场后, 测地线偏离原有的方向。

5 空腔中的电场 (11-3)2

- 1、计算均匀极化球体内外的电场, 并由此得到球形空腔中的电场。